

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника
Профиль
«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

**Лабораторная работа
«Корреляционный анализ часть 2»**

Обучающегося 2 курса
очной формы обучения
Элизбарян Эмин

Санкт-Петербург 2026

Цель и порядок выполнения работы

Цель работы заключается в расчёте коэффициентов корреляции по двум наборам данных, построении корреляционных полей, сравнении эмпирических коэффициентов с критическими значениями и формулировании статистического вывода по гипотезам.

В электронной таблице расчетные столбцы и итоговые показатели заданы формулами. Ручной ввод используется только для исходных значений, критических величин и текстовых пояснений.

Для ранговых рядов применяется коэффициент Спирмена:

$$r_s = 1 - 6 \cdot \sum d^2 / [n \cdot (n^2 - 1)]$$

где n — количество наблюдений, d — разность между парными рангами, $\sum d^2$ — сумма квадратов этих разностей.

Часть 3.1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

Нулевая гипотеза H_0 : связь между порядками страхов в американской и российской выборках статистически не отличается от нуля.

Альтернативная гипотеза H_1 : между двумя ранговыми перечнями существует статистически значимая корреляционная связь.

В таблице приведены ранги страхов в двух выборках. Для каждого пункта рассчитаны разность рангов d и квадрат этой разности.

Таблица 1. Расчётные показатели для рангов страхов

№	Вид страха	Ранг в американской выборке	Ранг в российской выборке	d	d ²
1	Страх публичного выступления	1	7	-6	36
2	Страх полета	2	12	-10	100
3	Страх совершить ошибку	3	10	-7	49
4	Страх неудачи	4	6	-2	4
5	Страх неодобрения	5	9	-4	16
6	Страх отвержения	6	2	4	16
7	Страх злых людей	7	5	2	4
8	Страх одиночества	8	1	7	49
9	Страх крови	9	16	-7	49
10	Страх открытых ран	10	13	-3	9
11	Страх дантиста	11	3	8	64
12	Страх уколов	12	19	-7	49
13	Страх прохождения тестов	13	20	-7	49
14	Страх полиции	14	17	-3	9
15	Страх высоты	15	4	11	121
16	Страх собак	16	11	5	25
17	Страх пауков	17	18	-1	1
18	Страх искалеченных людей	18	8	10	100
19	Страх больниц	18	15	3	9
20	Страх темноты	20	14	6	36
Суммы				-1	795

По корреляционному полю видно, что точки не образуют плотной линейной структуры. Направление связи скорее положительное, но разброс значений остаётся существенным.

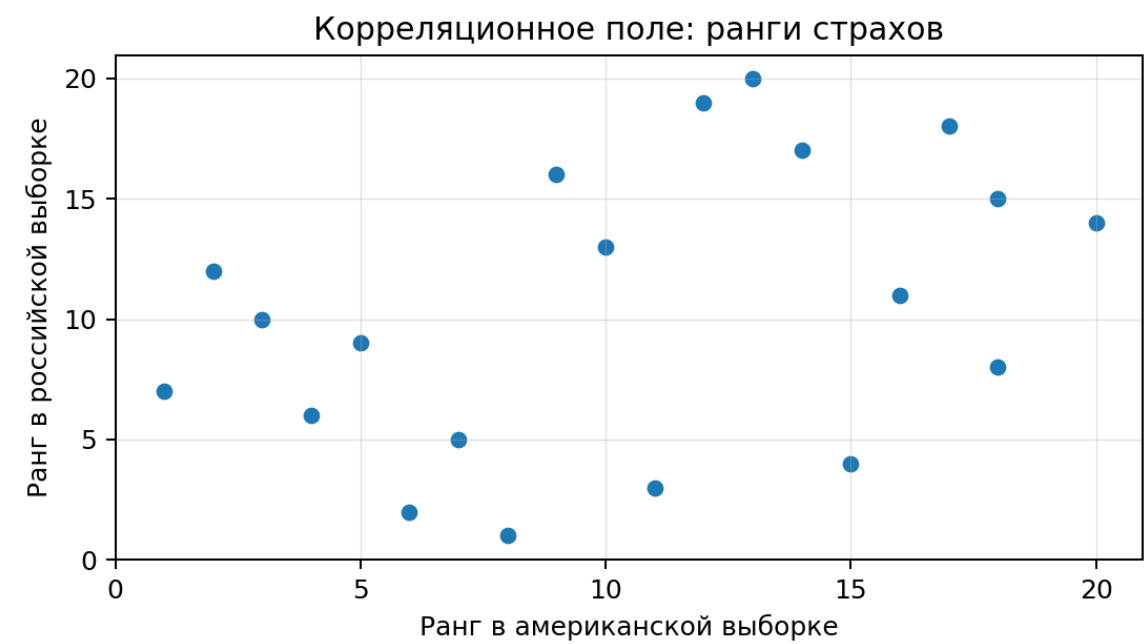


Рисунок 1. Корреляционное поле рангов страхов

Таблица 2. Итоговый расчёт коэффициента Спирмена

Показатель	Значение
n	20
$\Sigma(d^2)$	795
r_s эмпирическое	0.4023
r_s критическое при $p = 0.05$	0.45
r_s критическое при $p = 0.01$	0.57

Эмпирическое значение $|r_s| = 0.4023$. Оно меньше критического значения 0.45 для $p = 0.05$ и меньше значения 0.57 для $p = 0.01$. Следовательно, статистически значимая корреляция между ранговыми списками страхов не подтверждается. По первой части работы принимается H_0 .

Часть 3.2. Корреляция между индивидуальным и среднегрупповым профилями

Нулевая гипотеза Н0: корреляция между индивидуальным профилем депутата К-ва и эталонным профилем, сформированным по оценкам избирателей, статистически не отличается от нуля.

Альтернативная гипотеза Н1: индивидуальный и эталонный профили имеют статистически значимую корреляционную связь.

Сначала рассматриваются исходные показатели: усреднённые эталонные оценки и индивидуальные значения по тем же качествам.

Таблица 3. Эталонные оценки и индивидуальные показатели

№	Наименование качества	Усреднённые эталонные оценки избирателей	Индивидуальные показатели депутата К-ва
1	Общий уровень культуры	8.64	15
2	Обучаемость	7.89	7
3	Логика	8.38	12
4	Способность к творчеству нового	6.97	5
5	Самокритичность	8.28	14
6	Ответственность	9.56	18
7	Самостоятельность	8.12	13
8	Энергия, активность	8.41	17
9	Целеустремленность	8	19
10	Выдержка, самообладание	8.71	9
11	Стойкость	7.74	16
12	Личностная зрелость	8.1	11
13	Порядочность	9.02	12
14	Гуманизм	7.89	10
15	Умение общаться с людьми	8.74	8
16	Терпимость к чужому мнению	7.84	6
17	Гибкость поведения	7.67	4
18	Способность производить благоприятное впечатление	7.23	8

После ранжирования более высоким оценкам присваиваются меньшие ранговые номера. При совпадении значений используются средние ранги, поэтому в таблице встречаются значения 8,5, 12,5 и 13,5.

Таблица 4. Результаты ранжирования профилей

№	Наименование качества	Ряд 1: ранг в эталонном профиле	Ряд 2: ранг в индивидуальном профиле	d	d²
1	Ответственность	1	2	-1	1
2	Порядочность	2	8.5	-6.5	42.25
3	Умение общаться с людьми	3	13.5	-10.5	110.25
4	Выдержка, самообладание	4	12	-8	64
5	Общий уровень культуры	5	5	0	0
6	Энергия, активность	6	3	3	9
7	Логика	7	8.5	-1.5	2.25
8	Самокритичность	8	6	2	4
9	Самостоятельность	9	7	2	4
10	Личностная зрелость	10	10	0	0
11	Целеустремленность	11	1	10	100
12	Обучаемость	12.5	15	-2.5	6.25
13	Гуманизм	12.5	11	1.5	2.25
14	Терпимость к чужому мнению	14	16	-2	4
15	Стойкость	15	4	11	121
16	Гибкость поведения	16	18	-2	4
17	Способность производить благоприятное впечатление	17	13.5	3.5	12.25
18	Способность к творчеству нового	18	17	1	1
Суммы				0	487.5

Корреляционное поле для ранговых профилей показывает умеренно выраженную положительную тенденцию. При этом отдельные качества дают заметные отклонения от общего направления.

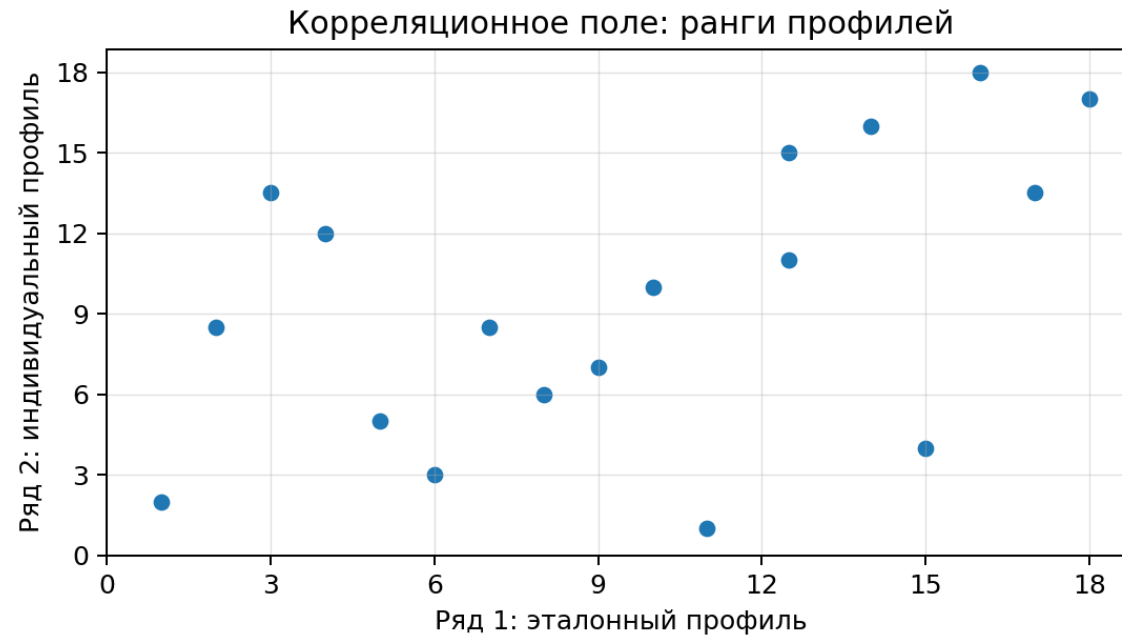


Рисунок 2. Корреляционное поле рангов профилей

Для второго набора данных дополнительно учитываются поправки на одинаковые ранги:

$$T = \Sigma(a^3 - a) / 12$$

$$r_s = 1 - 6 \cdot [\Sigma d^2 + T_a + T_b] / [n \cdot (n^2 - 1)]$$

Таблица 5. Расчёт коэффициентов корреляции для профилей

Показатель	Значение
n	18
$\Sigma(d^2)$	487.5
T_a	0.5
T_b	1
r_s с поправкой на одинаковые ранги	0.4954
r_s без поправки	0.4969
r Пирсона по ранговым рядам	0.4961
r_s критическое при $p = 0.05$	0.47
r_s критическое при $p = 0.01$	0.60

Полученное значение $|r_s| = 0.4954$. Оно превышает критическое значение 0.47 при $p = 0.05$, но не достигает критического значения 0.60 при $p = 0.01$. Поэтому во второй части H1 принимается на уровне значимости 0.05, а на уровне 0.01 связь не признаётся статистически значимой.

Общий вывод

По первой выборке связь между ранговыми перечнями страхов оказалась недостаточно сильной для подтверждения статистической значимости. Несмотря на положительный знак коэффициента, эмпирическое значение ниже критического уровня.

Во второй части обнаружена статистически значимая положительная связь между эталонным профилем и индивидуальным профилем на уровне $p = 0.05$. Основные расхождения дают качества, по которым индивидуальный профиль заметно отличается от ожиданий избирателей: «Умение общаться с людьми», «Целеустремленность» и «Стойкость».